Indice

1 L'energia **2**

1.1 Scaletta: quattro ore di preparazione alla verifica 2

I. L'energia

1.1 Scaletta: quattro ore di preparazione alla verifica

Tutti gli esercizi con il nome (pallavolista, canguro, slittino…) sono nella sezione "Esercizi simili alla verifica" del capitolo Energia sul sito: i ragazzi li ritrovano lì con l'indizio e la casella per la risposta. Sempre $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.

Gli errori su cui lavoro in tutte e quattro le ore

1. Non vedono che l'energia **si trasforma**: se so quanto sale chi salta, so con che velocità si è staccato da terra (e viceversa).
2. Non usano il **teorema dell'energia cinetica**: se conosco il lavoro, conosco la velocità. Quasi nessuno lo sapeva enunciare.
3. Non hanno capito che se v raddoppia K quadruplica, se triplica K diventa nove volte, se si dimezza K diventa un quarto.

All'inizio della prima ora scrivo in un angolo della lavagna, e lo lascio lì tutte e quattro le ore, le tre domande che ci faremo in ogni problema:

1. che energia c'è all'inizio? E alla fine?
2. chi compie lavoro? Con che segno?
3. quella che manca, dov'è finita?

Dico che l'ultima ora è una simulazione di verifica, da fare da soli.

Prima ora — Il salto: dall'altezza alla velocità

1. v raddoppia, K…? (5–15′)

1. Domanda a voto, dieci secondi per pensare: un ciclista passa da 10 km/h a 20 km/h. La sua energia cinetica raddoppia? Alzate la mano.
2. Tabella alla lavagna con un corpo di 2 kg, così $K = v^2$ e i conti si fanno a mente:

v (m/s)	1	2	3	4	$\frac{1}{2}$
K (J)	1	4	9	16	$\frac{1}{4}$

Faccio dire a loro la regola: "velocità per 2, energia per 4; velocità per 3, energia per 9; velocità diviso 2, energia diviso 4". Lascio la tabella alla lavagna.

3. Due minuti, solo a parole: lo spazio di frenata. I freni tolgono all'auto tutta la sua K; se vado al doppio della velocità, K è quattro volte tanto, quindi con gli stessi freni mi servono **quattro volte** i metri. Ecco perché in città si va piano.

2. La pallavolista, insieme (15–28′)

Il baricentro sale di 0,45 m, $m = 70\,\text{kg}$.

1. Disegno la ragazza in due momenti: allo stacco e nel punto più alto. Accanto a ciascuno una barra: allo stacco tutta K, in alto tutta U. Le due barre sono alte uguali.
2. $U = mgh$ [315 J]; poi scrivo $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ e faccio notare che **la massa si semplifica**: $v = \sqrt{2gh}$ [3 m/s].
3. Domanda a voto: un gatto e una tigre si staccano da terra alla stessa velocità. Chi arriva più in alto? [alla stessa altezza: la massa non c'entra].

3. Da soli (28–40′)

1. Il canguro, (a) e (b): $m = 50\,\text{kg}$, sale di 1,8 m. [$U = 900\,\text{J}$, $v = 6\,\text{m/s}$]
2. Al contrario: lancio una palla in alto a 8 m/s. Fino a che altezza sale? Non do la massa apposta: se la chiedono, rispondo che non serve. [$h = \frac{v^2}{2g} = 3{,}2\,\text{m}$]

4. A metà strada: la pigna (40–48′)

Pigna di 0,5 kg da 20 m. La faccio io, guidando, con tre barre U/K disegnate a 20 m, a 5 m e a terra: la somma è sempre 100 J.
[$E = 100\,\text{J}$; a terra $v = 20\,\text{m/s}$; a 5 m: $U = 25\,\text{J}$, $K = 75\,\text{J}$]

Compiti (48–50′)

Il pinguino (a) e (b); il canguro (c); il bonus del balcone (le due palline lanciate in su e in giù).

Seconda ora — Il teorema dell'energia cinetica

1. Correzione lampo (0–5′)

Solo il pinguino (b) [8 m/s] e il balcone [stessa velocità, 20 m/s: il verso del lancio non compare in K].

2. L'enunciato (5–12′)

Lo detto e lo faccio copiare, poi lo chiedo a tre di loro a parole loro:

"Il lavoro totale compiuto su un corpo è uguale alla variazione della sua energia cinetica": $L_{\text{tot}} = K_f - K_i$.

Insisto su "totale": è il lavoro di tutte le forze insieme. Dico che in verifica la domanda "quale teorema usi?" vale punti.

3. Il carrello, insieme (12–20′)

$m = 25\,\text{kg}$, fermo, spinto con 40 N per 5 m, senza attrito.
$L = F\,s$ [200 J] → parte da fermo, quindi $K_f = L \to v$ [4 m/s]. Scrivo a grandi lettere il passaggio: **conosco il lavoro, quindi conosco la velocità**.

4. Lo slittino, da soli e poi alla lavagna (20–35′)

$m = 8\,\text{kg}$, tirato con 50 N per 20 m, attrito 30 N.

1. lavoro del ragazzo e dell'attrito [1000 J, −600 J: l'attrito va contro il moto];
2. lavoro totale [400 J];
3. velocità finale [10 m/s];
4. aggiungo io: quanta energia è diventata calore? [600 J, nella neve e nello slittino che si scaldano].

Qualcuno userà 1000 J e troverà circa 15,8 m/s: lo scrivo accanto e chiedo quale delle due è giusta, e perché.

5. Frenare, insieme (35–47′)

L'auto di 1000 kg a 20 m/s che si ferma in 40 m.
[$K = 200\,000$ J, $L = -200\,000$ J perché $K_f = 0$, forza frenante 5000 N]
Poi la domanda che lega alla prima ora: e se andasse a 40 m/s, con gli stessi freni? [K quattro volte, quindi 160 m]

Compiti (47–50′)

Il curling e il ghepardo.

Terza ora — L'energia che manca, e la potenza

1. Correzione lampo (0–5′)

Curling (c) [forza d'attrito 3 N].

2. Lo sciatore, insieme (5–17′)

$m = 60$ kg, dislivello 20 m, in fondo va a 10 m/s.

1. senza attrito [20 m/s];
2. energia persa [$U = 12\,000$ J, $K = 3000$ J, persi 9000 J];
3. aggiungo io: che percentuale ha perso? [75 %].

Trappola da far cadere apposta: la velocità è la metà di quella ideale, quindi "ha perso metà dell'energia"? No: K è **un quarto**. È di nuovo la tabella della prima ora.

3. Da soli (17–25′)

La palla che rimbalza da 2 m a 1,5 m, $m = 0{,}5$ kg: calore e percentuale. [2,5 J, 25 %]

4. Teoria a voto (25–32′)

Per ognuna: vero o falso, poi uno spiega perché.

1. Un corpo fermo non può avere energia meccanica. [falso: può avere energia potenziale]
2. Una forza che agisce su un corpo che si sposta compie sempre lavoro. [falso: se è perpendicolare allo spostamento, no]
3. Un'auto viaggia a velocità costante: il lavoro totale su di essa è nullo. [vero: $\Delta K = 0$; il motore compie lavoro positivo, l'attrito negativo, e si compensano]
4. Che cos'è un sistema isolato? Che cosa succede alla sua energia meccanica?

5. La potenza (32–47′)

1. **Insieme**: la gru, 200 kg sollevati di 15 m in 10 s. [30 000 J, 3000 W]. Che cosa vuol dire 3 kW? [3000 J ogni secondo]
2. **Insieme**: un montacarichi di 300 kg sale a velocità costante di 12 m in 20 s. Quanto vale la forza che lo tira? La velocità è costante, quindi la forza è uguale al peso. [3000 N, 36 000 J, 1800 W]
3. **Da soli**: lo stambecco, 600 m di dislivello in 20 minuti. Trappola: i minuti vanno trasformati in secondi. [360 000 J, 300 W]

Compiti (47–50′)

Il vaso e lo sciatore, poi rileggere l'enunciato dei due teoremi: la prossima volta si fa da soli.

Quarta ora — Simulazione di verifica

Da soli, come in verifica (0–30′)

Detto alla lavagna (o su un foglio stampato), $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. Calcolatrice sì.

1. Rispondi brevemente.
   (a) Enuncia il teorema dell'energia cinetica.

(b) Se la velocità di un'auto si dimezza, che cosa succede alla sua energia cinetica? [diventa un quarto]
(c) Vero o falso? Spiega perché: un vaso fermo su un davanzale ha energia meccanica. [vero, energia potenziale]

2. Un tuffatore di 50 kg si lascia cadere da fermo da una piattaforma alta 5 m.
   (a) Quanta energia potenziale gravitazionale ha in cima? [2500 J]
   (b) Trascurando l'aria, con che velocità entra in acqua? [10 m/s]
   (c) Con che velocità passa a metà altezza? [$K = 1250\,\text{J}$, $v = \sqrt{50} \approx 7{,}1\,\text{m/s}$, non 5 m/s!]
   (d) In realtà entra in acqua a 9 m/s. Quanta energia ha dissipato l'aria? Che percentuale? [$K = 2025\,\text{J}$, 475 J, 19 %]
3. Alla partenza di una gara di bob, l'equipaggio spinge il bob di 200 kg, inizialmente fermo, con una forza di 700 N per 20 m. Sul ghiaccio agisce una forza di attrito di 200 N.
   (a) Quanto lavoro compie l'equipaggio? E l'attrito? [14 000 J, −4000 J]
   (b) Con che velocità si muove il bob alla fine della spinta? Quale teorema usi? [$L_{\text{tot}} = 10\,000\,\text{J}$, 10 m/s, teorema dell'energia cinetica]
   (c) La spinta dura 5 s. Quale potenza sviluppa l'equipaggio? [2800 W]
4. *Per aggiungere punti.* Un gatto salta da terra su un tavolo alto 0,8 m.
   (a) Con che velocità minima deve staccarsi da terra? [4 m/s]
   (b) Una tigre che si stacca alla stessa velocità arriverebbe più in alto, più in basso o alla stessa altezza? [stessa: la massa si semplifica]
   (c) E se il gatto si staccasse a velocità doppia? [quattro volte più in alto, 3,2 m]

Correzione (30–48′)

Non correggo tutto: solo i punti che toccano i tre errori, facendo venire alla lavagna chi ha sbagliato.

- 1(b) e 4(c): la tabella $v \to K$;
- 2(b) e 2(c): $K \leftrightarrow U$; a metà altezza la velocità **non** è la metà;

- 3(b): lavoro totale, non quello dell'equipaggio.

Il resto lo do corretto per casa (soluzioni fra parentesi qui sopra).

Saluti (48–50′)

Per il ripasso a casa: la sezione "Esercizi simili alla verifica" del sito, almeno i problemi non ancora fatti in classe.

Se resto indietro: che cosa tagliare

Nell'ordine: la palla lanciata a $8\,\mathrm{m/s}$ (1.3), il carrello (lo faccio a voce in due minuti prima dello slittino), la palla che rimbalza (3.3), lo stambecco (per casa). **Non** tagliare la tabella $v \to K$, lo slittino e la simulazione: sono i tre errori.